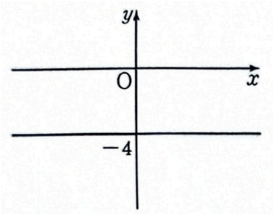
2026 왕선중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 좌표축에 평행한 직선의 방정식 · 그래프가 $y=-4 \Rightarrow x$의 계수 $a=0$ · 3점 · 난이도 하

정답 ②

일차방정식 $ax-3by=6$의 그래프가 그림과 같을 때, $a-2b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)



① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. 그래프는 x축에 평행한 직선 $y=-4$
2. 따라서 $a=0$이고 $-3by=6$에 $y=-4$ 대입
3. $12b=6 \Longrightarrow b=\dfrac{1}{2}$
4. $a-2b=0-1=-1 \Longrightarrow$ ②

답 ②

2 일차방정식의 그래프의 성질 · $y=\frac{3}{2}x+3$으로 고쳐서 판단 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

일차방정식 $3x-2y+6=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 점 $(-2,\ 6)$을 지난다.
> ㄴ. 제2사분면을 지나지 않는다.
> ㄷ. x절편은 -2이고, y절편은 3이다.
> ㄹ. 일차방정식 $-6x+4y+3=0$의 그래프와 평행하다.
> ㅁ. x의 값이 4만큼 증가할 때, y의 값은 6만큼 감소한다.

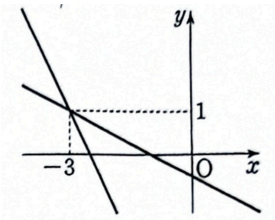
① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

1. $3x-2y+6=0 \Longrightarrow y=\frac{3}{2}x+3$
2. ㄱ. $x=-2$이면 $y=0 \Longrightarrow (-2,\ 6)$을 지나지 않는다 (X)
3. ㄴ. 기울기 양수, y절편 양수 $\Longrightarrow$ 제1, 2, 3사분면을 지난다 (X)
4. ㄷ. x절편 -2, y절편 3 (◯)
5. ㄹ. $-6x+4y+3=0 \Longrightarrow y=\frac{3}{2}x-\frac{3}{4}$, 기울기 같고 절편 다름 $\Longrightarrow$ 평행 (◯)
6. ㅁ. x가 4 증가하면 y는 6 증가 (X) $\Longrightarrow$ ③

답 ③

3 연립방정식의 해와 그래프의 교점 · 교점 $(-3,\ 1)$을 두 식에 대입 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

연립방정식 $\begin{cases} x+ay=-4 \\ 3x-y=2b \end{cases}$의 해를 구하기 위해 두 일차방정식의 그래프를 그렸더니 그림과 같았다. 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?



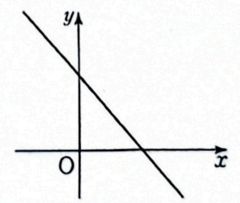
① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -2

1. 두 그래프의 교점이 $(-3,\ 1)$이므로 해는 $x=-3,\ y=1$
2. $-3+a=-4 \Longrightarrow a=-1$
3. $-9-1=2b \Longrightarrow b=-5$
4. $a+b=-6 \Longrightarrow$ ①

답 ①

4 그래프로 계수의 부호 판단 · $y=\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$에서 기울기 음, y절편 양 · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

일차방정식 $ax-by-c=0$의 그래프가 그림과 같을 때, a, b, c의 관계와 일차방정식 $bx+cy-a=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, a, b, c는 상수이다.)



① $bc<0$ ② $a<0$이면 $b<0$, $c>0$이다. ③ 제4사분면을 지나지 않는다. ④ 오른쪽 위로 향하는 직선이다. ⑤ x절편과 y절편의 곱은 음수이다.

1. $ax-by-c=0 \Rightarrow y=\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$
2. 기울기 $\frac{a}{b}<0$, y절편 $-\frac{c}{b}>0 \Rightarrow ab<0,\ bc<0$ (① 옳음)
3. 따라서 a와 c는 같은 부호, b는 다른 부호 $\Rightarrow a<0$이면 $b>0,\ c<0$ (② 틀림)
4. $bx+cy-a=0 \Rightarrow y=-\frac{b}{c}x+\frac{a}{c}$: 기울기 양, y절편 양
5. $\Rightarrow$ 오른쪽 위로 향하고 제4사분면을 지나지 않는다 (③, ④ 옳음)
6. x절편 $\frac{a}{b}<0$, y절편 $\frac{a}{c}>0 \Rightarrow$ 곱은 음수 (⑤ 옳음) $\Rightarrow$ ②

답 ②

5 평행선과 삼각형의 넓이 (좌표) · D는 A를 지나고 BC에 평행한 직선 위 (또는 반대쪽 같은 거리의 평행선 위) · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

세 점 A(4, 5), B(1, 1), C(4, 2)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. $\triangle ABC$와 $\triangle DBC$의 넓이가 같을 때, 점 D의 좌표가 될 수 없는 것은?

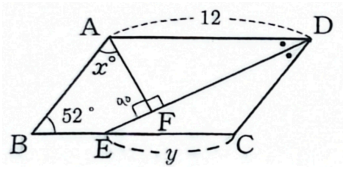
① $(-2,\ -4)$ ② $(-5,\ 2)$ ③ $\left(0,\ \frac{11}{3}\right)$ ④ $\left(2,\ \frac{13}{3}\right)$ ⑤ $\left(5,\ \frac{16}{3}\right)$

1. 직선 BC: 기울기 $\frac{2-1}{4-1}=\frac{1}{3}$, $y=\frac{1}{3}x+\frac{2}{3}$
2. A를 지나고 BC에 평행한 직선: $y=\frac{1}{3}x+\frac{11}{3}$
3. 반대쪽 평행선: $y=\frac{1}{3}x-\frac{7}{3}$
4. ②, ③, ④, ⑤는 $y=\frac{1}{3}x+\frac{11}{3}$ 위에 있다
5. ①: $x=-2$이면 두 직선에서 $y=3$ 또는 $y=-3,\ -4$가 아니다 $\Rightarrow$ ①

답 ①

6 평행사변형과 각의 이등분선 · 엇각 ⇒ $\triangle DEC$는 이등변삼각형 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle D$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 E라 하고 꼭짓점 A에서 $\overline{DE}$에 내린 수선의 발을 F라 하자. $\square ABCD$의 둘레의 길이가 40, $\overline{AD}=12$, $\angle B=52°$이고, $\angle BAF=x°$, $\overline{CE}=y$라고 할 때, $x-y$의 값은?



① 36 ② 40 ③ 48 ④ 56 ⑤ 62

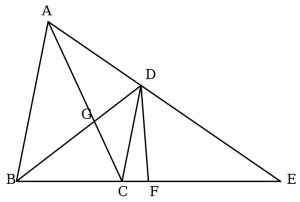
1. 둘레 40, $\overline{AD}=12 \Longrightarrow \overline{AB}=\overline{CD}=8$
2. $\angle D=\angle B=52°$, 이등분하면 $\angle ADE=\angle EDC=26°$
3. $\angle DEC=\angle ADE=26°$ (엇각) $\Longrightarrow \overline{CE}=\overline{CD}=8$, $y=8$
4. $\triangle AFD$에서 $\angle DAF=90°-26°=64°$
5. $\angle A=180°-52°=128° \Longrightarrow x=128-64=64$
6. $x-y=64-8=56 \Longrightarrow$ ④

답 ④

7 평행선과 넓이 (사다리꼴) · 밑변 공유 + 평행 ⇒ 높이 같음, 중점 ⇒ 넓이 이등분 · 4점 · 난이도 상

정답 ⑤

그림과 같이 $\overline{AB} // \overline{DC}$인 사다리꼴 ABCD에서 두 변 AD, BC의 연장선의 교점을 E, 두 변 AC, BD의 교점을 G라고 하고, $\overline{BE}$의 중점을 F라고 할 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\triangle ACD = \triangle BCD$ ② $\triangle DBF = \triangle DFE$ ③ $\triangle AGD = \triangle GBC$ ④ $\square ACFD = \triangle DBF$ ⑤ $\triangle ABE = 2 \times \square ABCD$

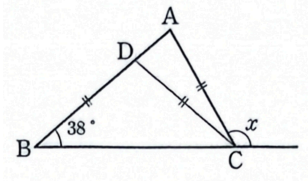
1. ① 밑변 DC 공통, $\overline{AB} // \overline{DC} \Rightarrow \triangle ACD = \triangle BCD$ (○)
2. ② F가 $\overline{BE}$의 중점 $\Rightarrow \triangle DBF = \triangle DFE$ (○)
3. ③ ①에서 $\triangle GCD$를 빼면 $\triangle AGD = \triangle GBC$ (○)
4. ④ $\square ACFD = \triangle ACD + \triangle DCF = \triangle BCD + \triangle DCF = \triangle DBF$ (○)
5. ⑤ $\triangle ABE = \square ABCD + \triangle DCE$이고 $\triangle DCE = \square ABCD$가 항상 성립하지는 않는다 (×) $\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 이등변삼각형과 외각 · 외각 = 이웃하지 않는 두 내각의 합 · 3점 · 난이도 중

정답 ③

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 점 D는 $\overline{AB}$ 위에 있고, $\overline{BD} = \overline{DC} = \overline{CA}$일 때, $\angle x$의 크기는?



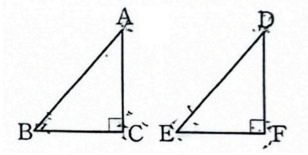
① 110° ② 112° ③ 114° ④ 116° ⑤ 118°

1. $\overline{DB} = \overline{DC} \Rightarrow \angle DCB = 38°$
2. $\angle ADC = 38° + 38° = 76°$
3. $\overline{CD} = \overline{CA} \Rightarrow \angle A = \angle ADC = 76°$
4. $\angle x = \angle A + \angle B = 76° + 38° = 114° \Rightarrow$ ③

답 ③

9 직각삼각형의 합동 조건 · RHA, RHS, SAS, ASA는 되고 세 각만 같으면 안 됨 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\angle C = \angle F = 90°$인 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건이 아닌 것은?



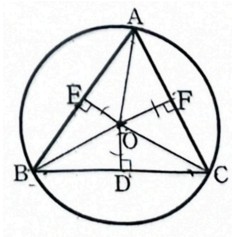
① $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$ ② $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$ ③ $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle A = \angle D$ ④ $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle B = \angle E$ ⑤ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$

1. ① 두 변과 끼인각(직각) $\Longrightarrow$ SAS 합동
2. ② 빗변과 다른 한 변 $\Longrightarrow$ RHS 합동
3. ③ 빗변과 한 예각 $\Longrightarrow$ RHA 합동
4. ④ $\angle B = \angle E$이면 $\angle A = \angle D$ $\Longrightarrow$ ASA 합동
5. ⑤ 세 각만 같으면 크기가 다를 수 있다 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 삼각형의 외심의 성질 · 외심에서 각 변에 내린 수선은 변을 이등분 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

원 O 위의 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 $\triangle ABC$에서 점 O에서 세 변 BC, AB, AC에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라고 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



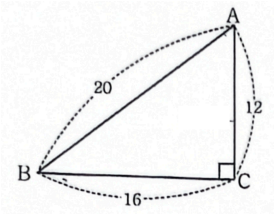
① $\overline{DB} = \overline{DC}$ ② $\overline{AE} = \overline{AF}$ ③ $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$ ④ $\angle OCF = \angle OAF$ ⑤ $\triangle OBD \equiv \triangle OCD$

1. O는 외심 $\Longrightarrow$ $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$ (③ 옳음)
2. 수선의 발은 각 변의 중점 $\Longrightarrow$ $\overline{DB} = \overline{DC}$ (① 옳음)
3. $\triangle OCA$는 이등변삼각형 $\Longrightarrow$ $\angle OCF = \angle OAF$ (④ 옳음)
4. $\triangle OBD \equiv \triangle OCD$ (RHS) (⑤ 옳음)
5. $\overline{AE} = \frac{1}{2}\overline{AB}$, $\overline{AF} = \frac{1}{2}\overline{AC}$는 항상 같지 않다 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

11 직각삼각형의 내접원의 반지름 · $r = \dfrac{a+b-c}{2}$ 또는 넓이 이용 · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 내접원의 반지름의 길이는?



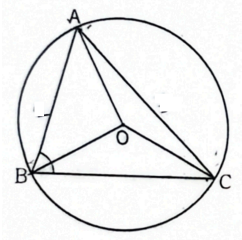
① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

1. 넓이 $= \dfrac{1}{2} \times 16 \times 12 = 96$
2. $\dfrac{1}{2}r(20+16+12) = 24r = 96$
3. $r = 4 \Longrightarrow$ ③

답 ③

12 외심과 호의 길이의 비 · $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} : \overset{\frown}{CA} = 4:5:6$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같이 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{CA} = 2:3$, $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} = 4:5$일 때, $\angle ABC$의 크기는?



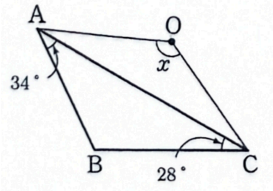
① 60° ② 64° ③ 68° ④ 72° ⑤ 76°

1. $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{CA} = 2:3 = 4:6$, $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} = 4:5$
2. $\Longrightarrow \overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} : \overset{\frown}{CA} = 4:5:6$
3. 중심각 $\angle AOC = 360° \times \dfrac{6}{15} = 144°$
4. $\angle ABC = \dfrac{1}{2} \times 144° = 72° \Longrightarrow$ ④

답 ④

13 둔각삼각형의 외심과 중심각 · $\angle B$가 둔각 $\Rightarrow \angle AOC = 360^\circ - 2\angle B$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

그림과 같이 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 크기는?



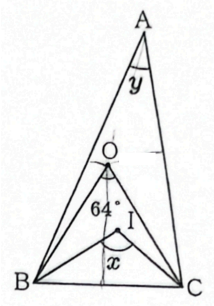
① 116° ② 118° ③ 120° ④ 122° ⑤ 124°

1. $\angle B = 180^\circ - 34^\circ - 28^\circ = 118^\circ$ (둔각, 외심은 삼각형 밖)
2. O에 대해 B 쪽의 중심각(큰 쪽)은 $2 \times 118^\circ = 236^\circ$
3. $\angle x = 360^\circ - 236^\circ = 124^\circ \Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 외심과 내심의 각 · $\angle BOC = 2\angle A$, $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같이 두 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심일 때, $\angle x - \angle y$의 크기는?



① 68° ② 70° ③ 72° ④ 74° ⑤ 76°

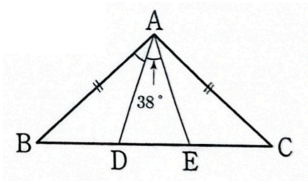
1. $\angle BOC = 2\angle A = 64^\circ \Rightarrow \angle y = \angle A = 32^\circ$
2. $\angle x = \angle BIC = 90^\circ + 16^\circ = 106^\circ$
3. $\angle x - \angle y = 106^\circ - 32^\circ = 74^\circ \Rightarrow$ ④

답 ④

15 이등변삼각형의 성질 (각 구하기) · $\angle DAE = \angle B$ (밑각) · 5점 · 난이도 상

정답 ②

그림과 같은 이등변삼각형 ABC의 밑변 BC 위에 $\overline{CA} = \overline{CD}$, $\overline{BA} = \overline{BE}$가 되도록 두 점 D, E를 잡았다. 이때 $\angle BAD$의 크기는?



① $32°$ ② $33°$ ③ $34°$ ④ $35°$ ⑤ $36°$

1. 밑각을 $\angle B = \angle C = b$라 하면 $\angle BAC = 180° - 2b$
2. $\overline{BA} = \overline{BE} \Rightarrow \angle BAE = \dfrac{180° - b}{2}$, $\overline{CA} = \overline{CD} \Rightarrow \angle CAD = \dfrac{180° - b}{2}$
3. $\angle DAE = \angle BAE + \angle CAD - \angle BAC = b \Rightarrow b = 38°$
4. $\angle BAC = 104°$, $\angle CAD = 71°$
5. $\angle BAD = 104° - 71° = 33° \Rightarrow$ ②

답 ②

16 두 직선의 위치 관계 (평행·일치) · 만나지 않음 ⇒ 평행, 두 점 이상 ⇒ 일치 · 5점 · 난이도 상

정답 $a = -1,\ b = 1$

[서술형 1] 일차방정식 $2x + ay - 3 = 0$의 그래프가 다음 두 조건을 모두 만족시킬 때, 0이 아닌 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

> ○ 직선 $6x - 3by + 2 = 0$과 만나지 않는다.
> ○ 직선 $4x + (3b - 5)y - 6 = 0$과 두 개 이상의 점에서 만난다.

1. $6x - 3by + 2 = 0$과 평행: $\dfrac{2}{6} = \dfrac{a}{-3b} \neq \dfrac{-3}{2} \Rightarrow a = -b$
2. $4x + (3b - 5)y - 6 = 0$과 일치: $\dfrac{2}{4} = \dfrac{a}{3b - 5} = \dfrac{-3}{-6} \Rightarrow 2a = 3b - 5$
3. $a = -b$를 대입: $-2b = 3b - 5 \Rightarrow b = 1,\ a = -1$
4. 검산: $2x - y - 3 = 0$과 $6x - 3y + 2 = 0$은 평행(일치 아님) $\Rightarrow a = -1,\ b = 1$

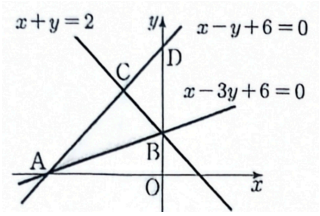
답 $a = -1,\ b = 1$

17 세 직선의 교점과 삼각형의 넓이 · 두 식씩 연립하여 교점 · 9점 · 난이도 중 **정답 (1)** $\mathrm{A}(-6,\ 0),\ \mathrm{B}(0,\ 2),\ \mathrm{C}(-2,\ 4)$ **(2)** 8

[서술형 2] 세 일차방정식 $x+y=2$, $x-y+6=0$, $x-3y+6=0$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 물음에 답하시오.

(1) 세 점 A, B, C의 좌표를 각각 구하시오. [6점]

(2) $\triangle ABC$의 넓이를 구하시오. [3점]



1. A: $x-y+6=0,\ x-3y+6=0 \Rightarrow y=0,\ x=-6 \Rightarrow \mathrm{A}(-6,\ 0)$

2. B: $x+y=2,\ x-3y+6=0 \Rightarrow y=2,\ x=0 \Rightarrow \mathrm{B}(0,\ 2)$

3. C: $x+y=2,\ x-y+6=0 \Rightarrow x=-2,\ y=4 \Rightarrow \mathrm{C}(-2,\ 4)$

4. (2) $\mathrm{D}(0,\ 6)$은 직선 AC 위의 점이고 $\overline{DB}=6-2=4$

5. $\triangle ABC=\triangle ABD-\triangle CBD$

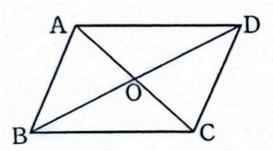
6. $=\frac{1}{2}\times 4\times 6-\frac{1}{2}\times 4\times 2=12-4=8$

답 (1) $\mathrm{A}(-6,\ 0),\ \mathrm{B}(0,\ 2),\ \mathrm{C}(-2,\ 4)$ (2) 8

18 평행사변형이 되는 조건 · 정의 1개 + 성질 4개 · 5점 · 난이도 하

정답 두 쌍의 대변이 각각 평행 / 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같음 / 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같음 / 두 대각선이 서로를 이등분 / 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같음

[서술형 3] $\square ABCD$가 평행사변형이 되는 조건 5가지를 수식과 기호를 사용하여 나타내시오. (단, 점 O는 두 대각선 AC, BD의 교점이다.) [각 1점]



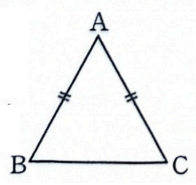
1. (1) $\overline{AB} // \overline{DC}$, $\overline{AD} // \overline{BC}$
2. (2) $\overline{AB} = \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$
3. (3) $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$
4. (4) $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$
5. (5) $\overline{AD} // \overline{BC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$ (또는 $\overline{AB} // \overline{DC}$, $\overline{AB} = \overline{DC}$)

답 두 쌍의 대변이 각각 평행 / 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같음 / 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같음 / 두 대각선이 서로를 이등분 / 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같음

19 이등변삼각형의 두 밑각 증명 · 꼭지각의 이등분선 + SAS 합동 · 5점 · 난이도 하

정답 $\angle A$의 이등분선을 그어 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS) $\Rightarrow \angle B = \angle C$

[서술형 4] $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 두 밑각의 크기가 같음을 자세히 증명하시오. (단, 서답형 답안지에 아래 삼각형을 직접 그려서 증명하시오.)



1. $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라 하자
2. $\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$ (가정)
3. $\angle BAD = \angle CAD$ (이등분선), $\overline{AD}$는 공통
4. 따라서 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)
5. 대응각이므로 $\angle B = \angle C$

답 $\angle A$의 이등분선을 그어 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS) $\Rightarrow \angle B = \angle C$

20 세 직선의 교점과 직각삼각형의 외심 · 세 교점이 직각삼각형을 이룸 · 9점 · 난이도 중

정답 (1) $(1,\ 2)$, $(5,\ 2)$, $(5,\ 4)$ **(2)** $\mathrm{P}(3,\ 3)$

[서술형 5] 세 일차방정식 $x-5=0$, $y-2=0$, $x-2y+3=0$의 그래프의 세 교점으로 이루어진 삼각형의 외심을 점 P라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 좌표평면에 세 일차방정식의 그래프를 그리고, 교점의 좌표를 각각 구하시오. [7점]

(2) 점 P의 좌표를 구하시오. [2점]

1. $x=5$와 $y=2$의 교점: $(5,\ 2)$
2. $x=5$와 $x-2y+3=0$: $y=4 \Longrightarrow (5,\ 4)$
3. $y=2$와 $x-2y+3=0$: $x=1 \Longrightarrow (1,\ 2)$
4. $x=5$와 $y=2$는 수직 $\Longrightarrow (5,\ 2)$에서 직각인 직각삼각형
5. 외심은 빗변의 중점: $\left(\dfrac{1+5}{2},\ \dfrac{2+4}{2}\right)=(3,\ 3)$

답 (1) $(1,\ 2)$, $(5,\ 2)$, $(5,\ 4)$ **(2)** $\mathrm{P}(3,\ 3)$

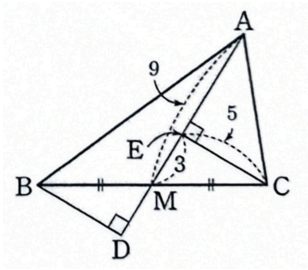
21 직각삼각형의 합동 (RHA) 증명과 넓이 · $\overline{BM}=\overline{CM}$, 맞꼭지각 $\Rightarrow \triangle BDM \equiv \triangle CEM$ · 7점 · 난이도 중

정답 (1) $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHA 합동) (2) 30

[서술형 6] 그림의 $\triangle ABC$에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고, 두 점 B, C에서 직선 AM에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 그림에서 합동인 두 삼각형을 찾고, 합동임을 자세히 증명하시오. (단, 삼각형의 합동 조건을 반드시 쓰시오.) [5점]

(2) $\triangle ABD$의 넓이를 구하시오. [2점]



1. $\triangle BDM$과 $\triangle CEM$에서 $\angle BDM = \angle CEM = 90^\circ$
2. $\overline{BM}=\overline{CM}$ (M은 중점, 빗변), $\angle BMD = \angle CME$ (맞꼭지각)
3. $\Rightarrow \triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHA 합동)
4. 그림에서 $\overline{AM}=9$, $\overline{EM}=3$, $\overline{CE}=5$
5. $\overline{DM}=\overline{EM}=3$, $\overline{BD}=\overline{CE}=5 \Rightarrow \overline{AD}=9+3=12$
6. $\triangle ABD = \frac{1}{2}\times 12 \times 5 = 30$

답 (1) $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHA 합동) (2) 30